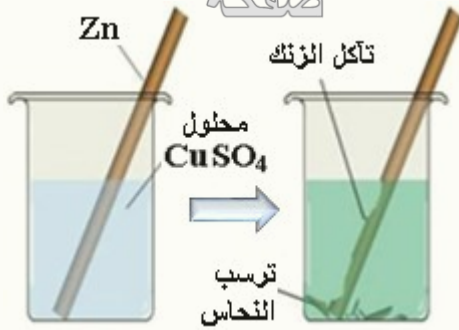


06ن

التمرين الأول



نضع صفيحة من الزنك في محلول كبريتات النحاس الثنائي ذو اللون الأزرق (الوثيقة) ، بعد فترة زمنية أضفنا قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فتشكل راسب أبيض.

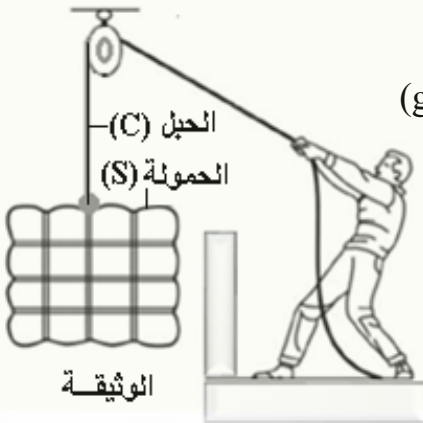
1- فسّر الملاحظات التالية:

- ▶ ترسب طبقة حمراء على الجزء المغمور من الصفيحة
- ▶ اختفاء اللون الأزرق تدريجياً
- ▶ تشكل الراسب الأبيض

- 2- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادثة بين معدن الزنك ومحلول كبريتات النحاس بالصيغة الشاردية
- 3- حدّد الأفراد الكيميائية المشاركة في التفاعل فقط في الحالتين (الابتدائية و النهائية).
- 4- برّر اختيار الزجاجيات لإجراء التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية و تجنب الأواني المعدنية.

06ن

التمرين الثاني

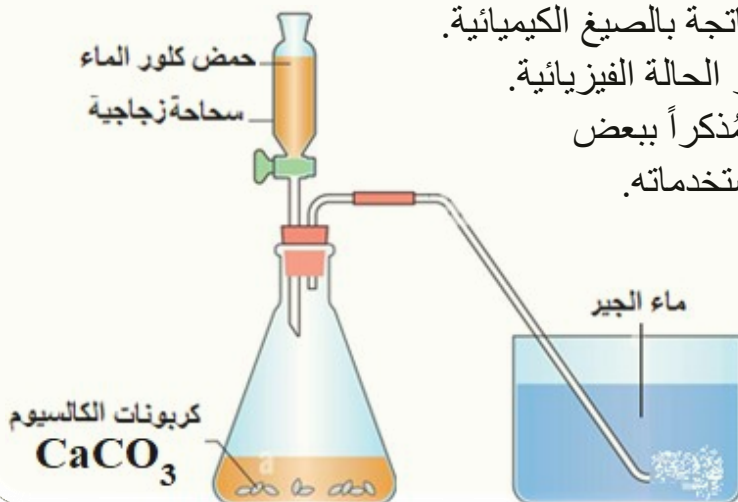


- بمشقة يرفع بناء حمولة (s) كتلتها 50kg بواسطة حبل (c) و بكرة (الوثيقة)
- 1- قدّم طريقتين مختلفتين تستعملهما لإيجاد ثقل الحمولة، تعطى: (g= 10N/kg)
- 2- أذكر القوى المؤثرة على الحمولة و هي معلقة بالحبل و في حالة توازن. دَعِمَ اجابتك بترميز القوى ، ثم مثلها.
- سلم الرسم: 1cm → 250N
- 3- اقترح آلة بسيطة أخرى تمكن البناء من رفع مواد البناء بأقل عناء وتوفير جهده ووقته.

08ن

الوضعية الإدماجية

تساءل عمر و هو ينجز بحثاً عن حمض كلور الهيدروجين (H^+ , Cl^-) أو روح الملح ، الذي يستخدم في مواد التنظيف المنزلي، وإزالة الترسبات ، عن هذا السائل و فعله على تآكل بعض المعادن و الاملاح ، و لتبديد حيرته قام الاستاذ بالتجربة الموضحة في الوثيقة ، تاركا له التعبير عن التفاعل و نمذجته.



- 1- عبّر عن الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة بالصيغ الكيميائية.
- 2- نمذج التفاعل بمعادلة كيميائية مبرزاً تغير الحالة الفيزيائية.
- 3- حدّد مخاطر روح الملح على الانسان ، مذكراً ببعض الاحتياطات الامنية الواجب اتخاذها في استخداماته.

صفحة
تانية
سيرة

العلامة		عناصر الإجابة				
مجموع	مجزأة	التمرين الأول: (06 نقاط) 1- تفسير الملاحظات تترسب طبقة حمراء على الجزء المغمور من المسمار دليل على ترسب معدن النحاس Cu اختفاء اللون الأزرق دليل على اختفاء شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} . تشكل الراسب الأبيض دليل على وجود شوارد الزنك الثنائي Zn^{2+} 2- معادلة التفاعل الشاردية $\text{Zn(s)} + (\text{Cu}^{2+}, \text{SO}_4^{2-})_{\text{(aq)}} \rightarrow (\text{Zn}^{2+}, \text{SO}_4^{2-})_{\text{(aq)}} + \text{Cu(s)}$ 3- تحديد الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الأفراد الكيميائية الناتجة في هذا التفاعل. <table><tr><th>الأفراد الكيميائية المتفاعلة (الابتدائية)</th><th>الأفراد الكيميائية الناتجة (النهائية)</th></tr><tr><td>ذرة الزنك Zn شاردة النحاس الثنائي Cu^{2+}</td><td>شاردة الزنك الثنائي Zn^{2+} ذرة النحاس Cu</td></tr></table> 4- تبرير إجراء مثل هذه التجارب في أواني زجاجية و تجنب الأواني المعدنية: تجرى التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية في زجاجيات لأنها لا تتفاعل معها ، و تتفاعل مع بعض المعادن	الأفراد الكيميائية المتفاعلة (الابتدائية)	الأفراد الكيميائية الناتجة (النهائية)	ذرة الزنك Zn شاردة النحاس الثنائي Cu^{2+}	شاردة الزنك الثنائي Zn^{2+} ذرة النحاس Cu
الأفراد الكيميائية المتفاعلة (الابتدائية)	الأفراد الكيميائية الناتجة (النهائية)					
ذرة الزنك Zn شاردة النحاس الثنائي Cu^{2+}	شاردة الزنك الثنائي Zn^{2+} ذرة النحاس Cu					
1.5	3×0.5					
02	×0.5					
02	4					
02	×0.5					
02	4					
0.5	0.5					

01	01	1- تقديم طريقتين مختلفتين لإيجاد ثقل الحمولة تعطي ($g=10\text{N/kg}$) الطريقة الأولى (طريقة مباشرة): نستعمل الرّبيعة لقياس ثقل الحمولة الطريقة الثانية: نستعمل القانون $P=m \cdot g = 50 \cdot 10 = 500\text{N}$
01	01	2- القوى المؤثرة على الحمولة و هي معلقة بالحبل و في حالة توازن. ثقل الحمولة - فعل الأرض على الحمولة - قوة جذب الأرض P أو s/T قوة شد الخيط - فعل الخيط - تؤثر الخيط T أو s/C
01	×0.5	حساب طول شعاع الثقل $x = 500 \cdot 1/250 = 2\text{cm}$
02	2	3- اقتراح آلة بسيطة أخرى تمكن البناء من رفع مواد البناء بأقل عناء وتوفير جهده ووقته: الرّافعة - الملفاف - البكرة المتحركة (تقبل إجابة واحدة)
01	×01	
01	2	
01	01	

3	1- الأفراد المتفاعلة و الناتجة شوارد CaCO_3 - H^+ - Cl^- جزيئات (CO_2 ; H_2O) شوارد (Ca^{2+} ; Cl^-) شوارد
2	2- المعادلة الكيميائية $\text{CaCO}_{3(\text{s})} + 2(\text{H}^+, \text{Cl}^-)_{\text{(aq)}} \rightarrow (\text{Ca}^{2+}, 2\text{Cl}^-)_{\text{(aq)}} + \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
3	3- أخطار روح الملح والاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها أخطار روح الملح (حمض كلور الماء) على البيئة و الإنسان استنشاقه يؤدي إلى حدوث تهيج في منطقة العين والأنف. قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الجلد أو الشعب الهوائية. حدوث ضرر في العين خاصة إن لامس تلك المنطقة. الاحتياطات الامنية الواجب اتخاذها في استخداماته يجب ارتداء ملابس مقاومة للمواد الكيميائية (قناع ونظارات واقية ، استخدام قفازات) العمل في منطقة جيدة التهوية عدم خلط الحمض مع أي مواد أخرى دون علم و إبعاده عن المعادن وعن الحرارة .